
Copy of ASOCIACION DE PITAJAYA - TUTAWAYTA (San Vicente)

Logical database model documentation

Table of contents

1. Model details	3
2. Entities	4
2.1. Entity SOCIO	4
2.2. Entity CLIENTE	5
2.3. Entity INVENTARIO	5
2.4. Entity VENTA	6
2.5. Entity DETALLE_VENTA	6
2.6. Entity ROL	7
2.7. Entity UNIDAD_MEDIDA	7
2.8. Entity CATEGORIA	8
2.9. Entity USUARIO	8
2.10. Entity PRODUCTO	9
2.11. Entity COMPRA	10
3. Entity relationships	12
4. Areas	15

1. Model details

Model name:

Copy of ASOCIACION DE PITAJAYA - TUTAWAYTA (San Vicente)

Version:

1.0

Description:

Este modelo de base de datos está diseñado para un sistema de ventas y control de inventario, donde se gestionan clientes, socios, productos, ventas y el stock disponible. Su objetivo principal es permitir el registro, control y seguimiento de las operaciones comerciales de un negocio de forma organizada y eficiente.

2. Entities

2.1. Entity SOCIO

Description:

Esta tabla está bien estructurada y representa a las personas que trabajan o participan en el negocio.

2.1.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_socio	Integer	yes	yes	Identificador único del socio. Correcto como clave primaria.
nombre	Varchar(50)	yes	no	Almacena el nombre del socio. Debe ser obligatorio.
apellido	Varchar(50)	yes	no	Guarda el apellido del socio. Correcto y obligatorio.
direccion_cliente	Varchar(15)	yes	no	Documento de identidad. Debe ser único para evitar duplicados.
phone	Varchar(20)	no	no	Número de contacto. Puede ser opcional dependiendo del negocio.
id_rol	Integer	yes	no	Define la función del socio (ej: administrador, vendedor). Se recomienda

				controlar sus valores.
--	--	--	--	------------------------

2.2. Entity CLIENTE

Description:

Correcta para almacenar información de clientes.

2.2.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_cliente	Integer	yes	yes	Identificador único del cliente. Correcto como clave primaria
nombre	Varchar(50)	yes	no	Nombre del cliente. Campo obligatorio.
apellido	Varchar(50)	yes	no	Apellido del cliente. Correcto.
dni	Varchar(15)	yes	no	Documento del cliente. Debe ser único.
phone	Varchar(20)	yes	no	Contacto del cliente. Importante para comunicación.
dirección	Varchar(100)	yes	no	Ubicación del cliente. Útil para envío
ciudad	Varchar(50)	yes	no	

2.3. Entity INVENTARIO

Description:

Correcta para controlar stock.

2.3.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
----------------	------	--------------	-----------------------	-------------

id_inventario	Integer	yes	yes	Identificador del registro de inventario.
id_producto	Integer	yes	no	Relación con el producto. Correcta como clave foránea.
cantidad_disponible	Integer	yes	no	Stock actual del producto.
fecha_actualización	Date	yes	no	Fecha del último cambio en inventario.

2.4. Entity VENTA

Description:

Muy bien planteada, es el núcleo del sistema.

2.4.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_venta	Integer	yes	yes	Identificador único de la venta.
fecha	Date	yes	no	Fecha en que se realiza la venta
total	Decimal(10, 2)	yes	no	Monto total de la venta.
id_socio	Integer	yes	no	Socio que realiza la venta (FK).
id_cliente	Integer	yes	no	Cliente que compra (FK).

2.5. Entity DETALLE_VENTA

Description:

Correcta para descomponer cada venta en productos.

2.5.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary	Description
----------------	------	--------------	------------	-------------

			identifier	
id_detalle	Integer	yes	yes	Identificador del detalle (opcional si usas clave compuesta).
id_venta	Integer	yes	no	Relación con la venta.
id_producto	Integer	yes	no	Producto vendido.
cantidad	Integer	yes	no	Cantidad vendida.
precio_unitario	Decimal(10, 2)	yes	no	Precio del producto en ese momento.

2.6. Entity ROL

Description:

La entidad ROL está bien diseñada y normalizada, ya que separa correctamente el concepto de rol del socio, evitando almacenar texto repetido en otras tablas.

2.6.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_rol	Integer	yes	yes	as INT PK is suitable for unique identification.
nombre_rol	Varchar(30)	no	no	It accurately represents the role description.

2.7. Entity UNIDAD_MEDIDA

Description:

La entidad UNIDAD_MEDIDA está correctamente diseñada y representa una buena práctica de normalización al separar las unidades de medida del producto.

2.7.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_unidad	Integer	yes	yes	como INT PK

				permite identificar cada unidad de forma única.
nombre_unidad	Varchar(20)	yes	no	describe correctamente la unidad de medida.

2.8. Entity CATEGORIA

Description:

La entidad CATEGORIA está correctamente estructurada y cumple con un diseño básico adecuado para un modelo lógico relacional.

2.8.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_categoria	Integer	yes	yes	como INT PK es correcto para identificar de forma única cada categoría.
nombre_categoria	Varchar(50)	yes	no	representa correctamente la descripción de la categoría.

2.9. Entity USUARIO

Description:

sirve para almacenar la información de acceso al sistema de los socios registrados en el proyecto

2.9.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_usuario	Integer	yes	yes	Identificador único del usuario

				dentro del sistema.
id_socio	Integer	yes	yes	Relaciona al usuario con la tabla SOCIO mediante una clave foránea.
username	Varchar(50)	yes	no	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión. No permite valores duplicados.
password	Varchar(255)	yes	no	Almacena la contraseña cifrada del usuario para mayor seguridad.
ultimo_ingreso	Timestamp	yes	no	Registra automáticamente la fecha y hora del último acceso del usuario.

2.10. Entity PRODUCTO

Description:

La tabla PRODUCTO sirve para almacenar la información de los productos que ofrece el sistema

2.10.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_producto	Integer	yes	yes	Identificador único de cada producto registrado en el sistema.
nombre	Varchar(100)	yes	no	Almacena el nombre del producto o

				arreglo floral.
descripcion	Varchar(255)	no	no	Describe las características o detalles del producto.
unidad_medida	Varchar(20)	yes	no	Indica la unidad de medida utilizada para el producto.
precio	Decimal(10, 2)	yes	no	Guarda el precio del producto y valida que sea mayor a cero.
id_categoria	Integer	yes	no	Relaciona el producto con la tabla CATEGORIA mediante una clave foránea.
id_unidad	Integer	yes	no	Relaciona el producto con la tabla UNIDAD_MEDIDA para identificar su tipo de medida.

2.11. Entity COMPRA

Description:

La tabla COMPRA sirve para registrar las compras de productos realizadas por el sistema Tuta Wayta a los proveedores.

2.11.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_compra	Integer	yes	yes	Identificador único de cada compra

				registrada en el sistema.
id_producto	Integer	yes	no	Relaciona la compra con el producto adquirido mediante una clave foránea.
fecha_compra	Date	yes	no	Almacena la fecha en la que se realizó la compra del producto.
cantidad	Integer	no	no	Registra la cantidad de productos comprados y valida que sea mayor a cero.
precio_compra	Decimal(10, 2)	yes	no	Guarda el precio de compra del producto y valida que sea mayor a cero.
id_socio	Integer	yes	no	Relaciona la compra con el socio responsable mediante una clave foránea.
proveedor	Varchar(100)	yes	no	Almacena el nombre del proveedor que suministra el producto.

3. Entity relationships

3.1. Entity relationship DETALLE_VENTA_VENTA

Description:

Esta tabla normalmente representa una relación entre una venta y su detalle, pero el nombre sugiere que está duplicado o mal nombrado. En modelos correctos, lo habitual es usar DETALLE_VENTA.

VENTA	1..*	DETALLE_VENTA
	<->	

3.2. Entity relationship VENTA_SOCIO

Description:

Tabla intermedia que gestiona la relación entre SOCIO y VENTA, registrando las operaciones comerciales realizadas por cada socio para fines de control, seguimiento y análisis de ventas.

SOCIO	1..*	VENTA
1	<->	N

3.3. Entity relationship VENTA_CLIENTE

Description:

Entidad que relaciona la venta con el cliente que la realiza, permitiendo identificar a qué cliente pertenece cada transacción.

CLIENTE	1..*	VENTA
	<->	

3.4. Entity relationship SOCIO_ROL

Description:

Tabla que registra la asignación de roles a los socios dentro del sistema, permitiendo definir los permisos o responsabilidades que cada socio tiene

ROL	1..*	SOCIO
	<->	

3.5. Entity relationship PRODUCTO_CATEGORIA

CATEGORIA	1..*	PRODUCTO
	<->	

3.6. Entity relationship PRODUCTO_UNIDAD_MEDIDA

UNIDAD_MEDIDA	1..*	PRODUCTO
	<->	

3.7. Entity relationship PRODUCTO_INVENTARIO

INVENTARIO	1..*	PRODUCTO
	<->	

3.8. Entity relationship INVENTARIO_COMPRA

Description:

La tabla INVENTARIO_COMPRA se utiliza para gestionar y registrar la relación entre el inventario y las compras de productos en el sistema Tuta Wayta.

COMPRA	1..*	INVENTARIO
	<->	

3.9. Entity relationship USUARIO_SOCIO

Description:

La tabla USUARIO_SOCIO sirve para relacionar la información de los usuarios con los socios registrados en el sistem

SOCIO	1..*	USUARIO
	<->	

3.10. Entity relationship DETALLE_VENTA_PRODUCTO

Description:

La tabla DETALLE_VENTA_PRODUCTO sirve para almacenar el detalle de los productos incluidos en cada venta realizada en el sistema

PRODUCTO	1..*	DETALLE_VENTA
	<->	

3.11. Entity relationship PRODUCTO_COMPRA

Description:

La tabla PRODUCTO_COMPRA se utiliza para almacenar la relación entre los productos comprados y los registros de compra en el sistema Tuta Wayta.

COMPRA	1..*	PRODUCTO
	<->	

4. Areas

4.1. Area_1 area

4.1.1. Entities

- SOCIO
- ROL
- USUARIO

4.1.2. Entity relationships

- SOCIO_ROL
- USUARIO_SOCIO

4.2. Area_2 area

4.2.1. Entities

- CLIENTE
- VENTA
- DETALLE_VENTA
- PRODUCTO

4.2.2. Entity relationships

- DETALLE_VENTA_VENTA

4.3. Area_3 area

4.3.1. Entities

- INVENTARIO
- UNIDAD_MEDIDA
- CATEGORIA
- COMPRA

4.3.2. Entity relationships

- INVENTARIO_COMPRA